

TVA 饱和及过热蒸汽流量计

产品简介

斯派莎克创新型的TVA蒸汽流量计是无与伦比的高性能表现与总的低拥有成本的最佳组合，它采用一体化技术，不需要多个接管，使安装速度更快，减少潜在路径，安装成本更低。由于不需要较长的直管段就能保证精度，TVA可以安装在大多数局限的空间里。秘诀在于采用了特殊轮廓的锥体整流了蒸汽流动，同时可变的流通面积保证了可以在低速流动时连续测量，全范围捕捉使用的蒸汽，而其他技术无法做到这一点。TVA型流量计有内置温度感应器实现密度补偿。无需差压变送器及其它附加设备，即可现场显示质量流量。如需远程输出显示，可与斯派莎克M750/M741流量显示器配合使用。

产品说明

斯派莎克 TVA 蒸汽流量计适用于饱和蒸汽，也可配专用压力传感器套件用于过热蒸汽。仪表采用靶式测量原理，通过测量流体流动作用在活动锥体上的力，将其转换为经密度补偿的质量流量，并通过单回路供电的 4-20 mA 输出和脉冲输出传送。TVA 蒸汽流量计还具有累计流量功能，并支持 EIA 232C (RS 232) 或 EIA 485C (RS485) Modbus 通信。

口径和管道连接

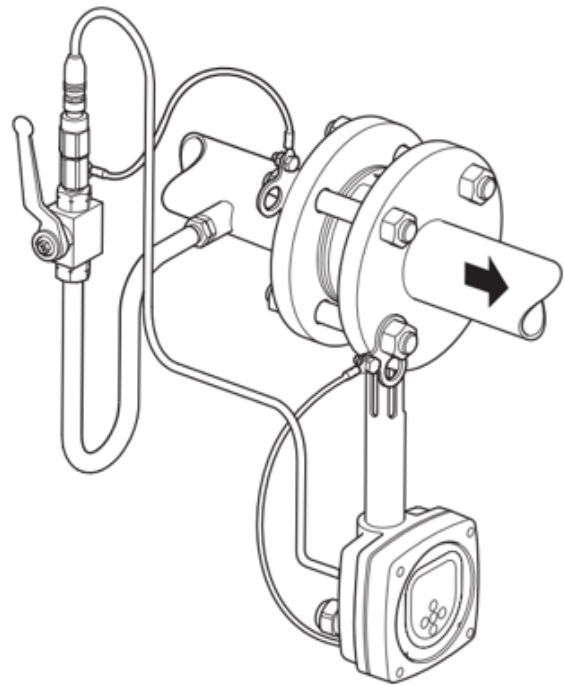
DN50、DN80 和 DN100。

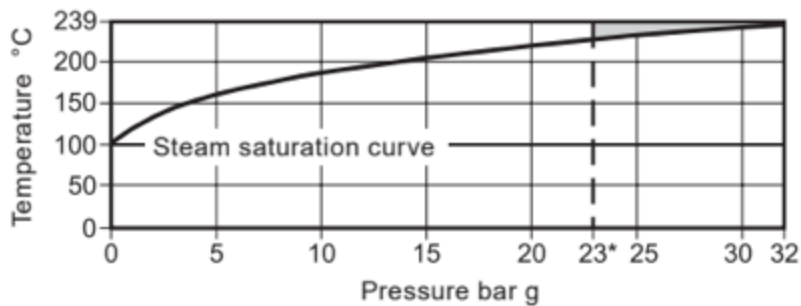
TVA 蒸汽流量计采用对夹式结构，适合安装在以下法兰之间：

- EN 1092 PN16、PN25 和 PN40
- BS 10 Table H
- ASME B 16.5 Class 150 和 Class 300
- 日本工业标准 JIS 20
- 韩国标准 KS 20

注意：斯派莎克 TVA 蒸汽流量计应安装在符合 BS 1600、ASME B 36.10 Schedule 40 或同等 EN 10216-2 / EN 10216-5 标准制造的管道中。系统采用其他标准或管道系列时，请联系斯派莎克。

压力和温度限制





受软件限制，不得在图中标示区域内使用本产品。

最大设计压力	239°C 时为 32 bar g
最大设计温度	239°C
最低设计温度	0°C（不得结冰）
水平安装、过热蒸汽的最大工作压力	239°C 时为 23 bar g
水平安装、饱和蒸汽的最大工作压力	239°C 时为 32 bar g
垂直安装、仅饱和蒸汽的最大工作压力	170°C 时为 7 bar g
最低工作压力	0.6 bar g
最高工作温度（饱和）	239°C
最低工作温度	0°C（不得结冰）
电子单元最高环境温度	55°C
电子单元最高环境湿度	90% RH（无冷凝）
最大冷态水压试验压力	52 bar g

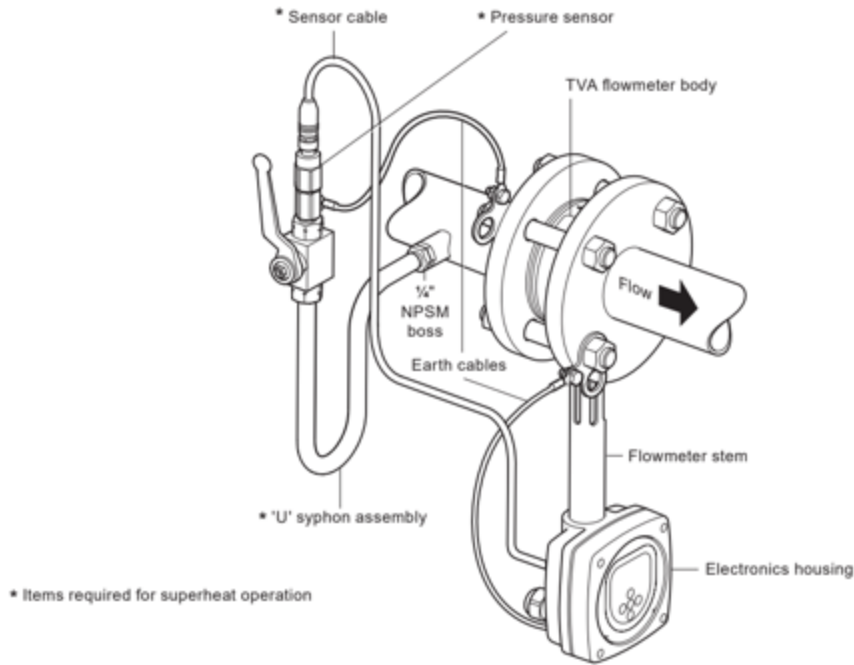
高压虹吸管组件

最大设计压力	80 bar g
最大设计温度	450°C
最大工作条件	450°C 时为 60 bar g

压力传感器套件

最高工作温度	125°C
最低工作温度	0°C（不得结冰）
最大工作压力	50 bar g
最高环境温度（电缆和连接器）	70°C

材料



* 过热蒸汽工况所需部件。

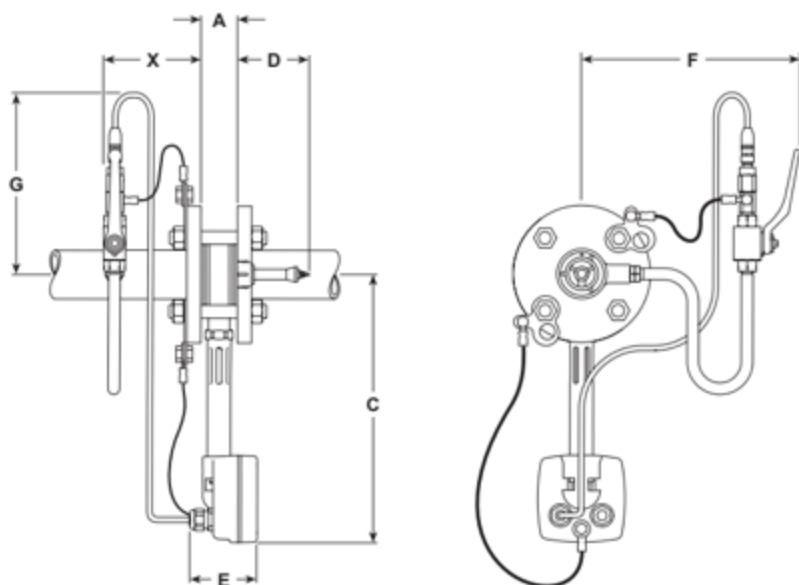
单元	部件	材料
TVA	流量计本体	不锈钢 S.316、1.4408 CF8M
	内部零件	431 S29 / S303 / S304 / S316
	弹簧	Inconel X750 或同等材料
	流量计杆	300 系列不锈钢
	电子单元外壳	铝合金 LM25
压力传感器套件	电缆	聚氯乙烯（PVC）
	传感器外壳	AISI 304 不锈钢 1.4301
	传感器	AISI 630 不锈钢 1.4542
	O 形圈	丁腈橡胶（NBR）
	适配器	AISI 431 不锈钢 1.4057
高压虹吸管组件	管	碳钢 BS 3602: Part 1 1987 CFS 360（镀锌并钝化）
	阀体	碳钢
	阀座	PEEK / Polymain

技术数据

防护等级	正确安装电缆密封套时为 IP65
电源	回路供电；选配 RS485 时为 24 VDC
输出	4-20 mA（选配 RS485 时不可用）；脉冲输出（Vmax 28 VDC，Rmin 10 kΩ）
通信端口	Modbus EIA 232C（RS 232C）；选配 RS485 时为 EIA 485（RS 485C）

尺寸和重量

注意：尺寸 X 是压力取压口与流量计之间的建议最小距离。在电缆长度允许的情况下，取压口也可安装在其他距离。
标准电缆长度为 1 m。



口径	A	流量计外径	C	D	E	F	G	X	TVA 重量	过热蒸汽套件	U 形虹吸管
DN50	35	103	322	125	65	250	160	300	2.67	0.3	0.5
DN80	45	138	334	115	65	270	160	300	4.38	0.3	0.5
DN100	60	162	344	155	65	280	160	300	7.28	0.3	0.5

尺寸为近似值，单位为 mm；重量为近似值，单位为 kg。

性能

TVA 蒸汽流量计内置电子单元，可提供经密度补偿的输出。电子单元表头内装有 LCD 显示屏。M750 显示单元可利用 4-20 mA 输出提供远程显示功能。

按照 ISO 17025，在 95% 置信水平（2 STD）下的系统不确定度：

- 在最大额定流量的 10%-100% 范围内，为测量值的 $\pm 2\%$ 。
- 在最大额定流量的 2%-10% 范围内，为 $\pm 0.2\%$ FSD。
- 量程比：最高 50:1。

TVA 蒸汽流量计是一体化单元，因此所述不确定度适用于完整系统。对于仅标示管道测量单元不确定度的技术，还必须计入差压变送器等配套设备，才能确定实际系统不确定度。

压降

在最大额定流量下，DN50 TVA 的名义压降为 750 mbar（300 in wg），DN80 和 DN100 的名义压降为 500 mbar（200 in wg）。

流量计类型	QE 最大值 (L/min)	QE 最小值 (L/min)	最大压差 (in wg)	最大压差 (mbar)
DN50	300	3	300	750
DN80	770	8	200	498
DN100	1,200	12	200	498

饱和蒸汽选型

水平安装时，不同压力（bar g）下的最大流量，单位为 kg/h。

- 1. 最大蒸汽流量按最大压差计算。
- 2. 本表仅供参考。
- 3. 过热蒸汽流量请使用 www.spiraxsarco.com 上的选型软件计算。

口径	流量	1	3	5	7	10	12	15	20	25	30	32 bar g
DN50, QE 300	最大	619	859	1,042	1,196	1,395	1,513	1,676	1,918	2,135	2,335	2,409
	最小	12	17	21	24	28	30	33	38	43	47	60
DN80, QE 770	最大	1,588	2,204	2,674	3,070	3,581	3,885	4,301	4,922	5,480	5,994	6,183
	最小	32	44	53	61	72	78	86	98	110	120	128
DN100, QE 1,200	最大	2,475	3,435	4,167	4,784	5,581	6,054	6,703	7,671	8,540	9,341	9,637
	最小	49	69	83	96	112	121	134	153	171	187	192

安全信息、安装和维护

完整信息请参阅产品随附的安装维护指南（IM-P192-02）。以下要点仅供参考：

- 1. TVA 上游应至少保留 6 倍管径、下游至少保留 3 倍管径的直管段，并确保这些长度内没有阀门、管件或截面积变化。上游存在公称管径扩大、两个不同平面内的 90° 弯头、减压阀或部分开启阀时，上游应保留 12 倍管径的直管段。
- 2. 确保上游和下游管道内径表面平滑。最好使用无侵入式内部焊缝的无缝管，并建议使用平焊法兰。
- 3. TVA 必须与管道同轴安装，以免产生流量测量误差。
- 4. 饱和蒸汽工况不超过 7 bar g 时，TVA 可按任意允许方向安装。用于过热蒸汽时，只能安装在水平管道上，并使电子单元位于管道下方。
- 5. 遵循良好的蒸汽工程实践：正确设置管线排水和疏水装置，对齐并支撑管道，改变管径时使用偏心异径管，并且不得对 TVA 本体或配对法兰进行保温。
- 6. 不得将 TVA 安装在可能受到强风雨或结冰影响的室外环境中。

订购说明

饱和蒸汽工况示例：一台斯派莎克 DN100 TVA 蒸汽流量计，安装在 EN 1092 PN40 法兰之间，用于 10 bar g 饱和蒸汽，最大流量 5,581 kg/h。

过热蒸汽工况示例：一台斯派莎克 DN100 TVA 蒸汽流量计、压力传感器套件和 U 形虹吸管，安装在 EN 1092 PN40 法兰之间，用于 10 bar g 过热蒸汽。

注意：选配远程显示器的详细信息，请参阅斯派莎克 M750 相关资料。

备件和附件

- 带标准 RS 232C 通信功能的备用电子单元前面板。
- 带 RS485 通信转换器的备用电子单元前面板。